

EJERCICIO. INTRODUCCIÓN A GOOGLE BIG QUERY

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de GOOGLE BIG QUERY

Presentación del Taller: Ejercicio guiado paso a paso, aprendemos a utilizar **Google BigQuery**.

BigQuery es el almacén de datos (Data Warehouse) en la nube de Google que permite analizar miles de millones de filas en segundos utilizando un lenguaje SQL estándar

Para este taller utilizaremos un escenario del mundo real muy sencillo: el análisis de ventas de una tienda online de tecnología.

Paso 1: El Conjunto de Datos (Dataset de Prueba)

Copiad el siguiente texto en un archivo bloc de notas en tu ordenador y guardalo con el nombre de **ventas_tecnologia.csv**. Es un formato CSV plano separado por comas:

```
id_transaccion,fecha,producto,categoria,cantidad,precio_unitario,ciudad
T001,2026-06-01,Portatil Pro,Hardware,1,1200.00,Madrid
T002,2026-06-01,Raton Inalambrico,Accesorios,3,25.00,Sevilla
T003,2026-06-02,Monitor 4K,Hardware,2,350.00,Barcelona
T004,2026-06-02,Teclado Mecanico,Accesorios,1,85.00,Madrid
T005,2026-06-03,Auriculares Top,Audio,5,90.00,Granada
T006,2026-06-03,Portatil Pro,Hardware,1,1200.00,Sevilla
T007,2026-06-04,Monitor 4K,Hardware,1,350.00,Granada
T008,2026-06-04,Disco Duro SSD,Almacenamiento,2,110.00,Madrid
T009,2026-06-05,Raton Inalambrico,Accesorios,4,25.00,Barcelona
T010,2026-06-05,Auriculares Top,Audio,2,90.00,Sevilla
```

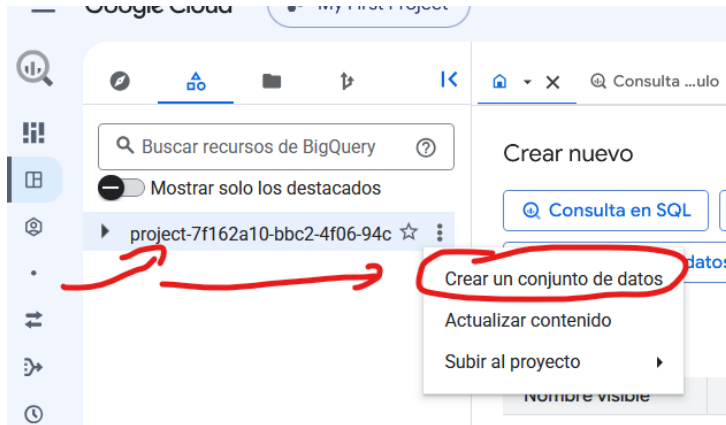
Paso 2: Entrar en el Entorno de Google Cloud BigQuery

1. Abrir el navegador web e ir a la consola de Google Cloud Sandbox (es un entorno gratuito que no requiere tarjeta de crédito):
<https://console.cloud.google.com/bigquery>
2. Iniciar sesión con cualquier cuenta de Gmail estándar.
3. Una vez validados.....
4. Si es la primera vez que accedes, la plataforma pedirá crear un "Proyecto". Pulsa en "Crear proyecto", asigne el nombre **Taller-BigQuery-IFCT0022** y acepta las condiciones.

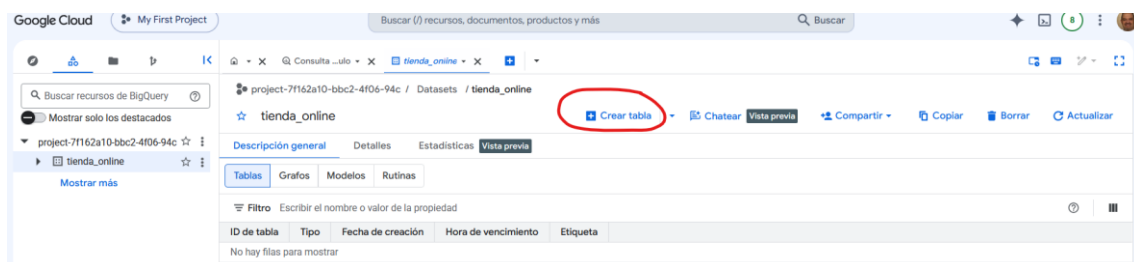
Paso 3: Crear el Conjunto de Datos e Importar el CSV

Ahora montaremos nuestra estructura de almacenamiento en la nube:

1. En el panel izquierdo de BigQuery, el alumno ves el nombre del proyecto. Debes hacer clic en los tres puntos verticales al lado del proyecto y seleccionar **"Crear conjunto de datos" (Create dataset)**.



2. En el ID del conjunto de datos, debe escribir: **tienda_online**. Dejar la región por defecto y pulsar el botón azul de crear.
3. Una vez creado, hacer clic en los tres puntos al lado de **tienda_online** y pulsar en **"Crear tabla" (Create table)**.



4. Configurar las opciones de creación de la tabla exactamente de la siguiente manera:
 - **Crear tabla desde:** Seleccionar **"Subir" (Upload)**.
 - **Seleccionar archivo:** Buscar en el ordenador el archivo *ventas_tecnologia.csv* que guardamos en el Paso 1.
 - **Nombre de la tabla:** Escribir **historial_ventas**.
 - **Esquema (Schema):** Marcar la casilla de verificación **"Detección automática" (Auto**

detect). Esto hará que BigQuery identifique solo qué columnas son texto, fechas o números.

5. Pulsar en "Crear tabla". En pocos segundos, la tabla estará lista en la nube.

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

ventas_tecnologia.csv

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

project-7f162a10-bbc2-4f06-94c

Conjunto de datos *

tienda_online

Tabla *

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

Crear tabla Cancelar

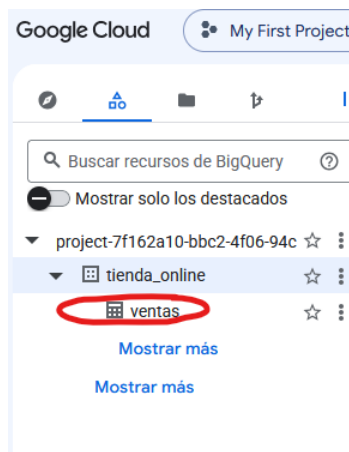
- En algunas ocasiones, te pide indicarle algunos datos: "separación con ;" y "comillas dobles"

"Ana";"lopez";35;"Sevilla"

"Pepe";"gonzalez";42;"Madrid"

"lucas";"vieira";30;"Madrid"

Nos crea la tabla VENTAS



Paso 4: Aprende a Consultar SQL (Ejercicio Propuesto)

Una vez creada la tabla, abre el "Editor de Consultas" (Query Editor) en la parte superior derecha y resuelve las siguientes tres preguntas analíticas de negocio ejecutando código SQL estándar.

En el esquema deberemos comprobar que todos los campos estén correctos. De no ser sí, deberemos editar la fila y solucionar el problema (por ejemplo que un campo entero sea decimal o al contrario, y otros posibles errores)

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tabla

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Desc
☐	id_transaccion	STRING	NULLABLE	-
☐	fecha	DATE	NULLABLE	-
☐	producto	STRING	NULLABLE	-
☐	categoria	STRING	NULLABLE	-
☐	cantidad	INTEGER	NULLABLE	-
☐	precio_unitario	FLOAT	NULLABLE	-
☐	ciudad	STRING	NULLABLE	-

Editar esquema

Ver políticas de acceso de fila

En VISTA_PREVIA podemos ver todos los datos

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
Fila	id_transaccion	fecha	producto	categoria	cantidad	precio_unitario	ciudad	
1	T005	2026-06-03	Auriculares Top	Audio	5	90.0	Granada	
2	T010	2026-06-05	Auriculares Top	Audio	2	90.0	Sevilla	
3	T008	2026-06-04	Disco Duro SSD	Almacenamiento	2	110.0	Madrid	
4	T003	2026-06-02	Monitor 4K	Hardware	2	350.0	Barcelona	
5	T007	2026-06-04	Monitor 4K	Hardware	1	350.0	Granada	
6	T001	2026-06-01	Portatil Pro	Hardware	1	1200.0	Madrid	
7	T006	2026-06-03	Portatil Pro	Hardware	1	1200.0	Sevilla	
8	T002	2026-06-01	Raton Inalambrico	Accesorios	3	25.0	Sevilla	
9	T009	2026-06-05	Raton Inalambrico	Accesorios	4	25.0	Barcelona	
10	T004	2026-06-02	Teclado Mecanico	Accesorios	1	85.0	Madrid	

En la ventana consulta, disponemos de un editor para crear nuestros comandos SQL y obtener nuestras respuestas.

Select count(*) from ventas ¿Cuántos registros hay?

Select count(*) from ventas where ciudad="Sevilla" ¿Cuántos son de Sevilla?

Select count(*) from ventas where importe > 200 ¿Cuántos valen mas de 200?

Select * from ventas where importe > 200 Te salen los registros que valen mas de 200

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT * FROM `project-7f162a10-bbc2-4f06-94c.tienda_online.ventas` LIMIT 1000
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

4:49 p.m.

SELECT * FROM 'projec...

Fila	id_transaccion	fecha	producto	categoría	cantidad
1	T005	2026-06-03	Auriculares Top	Audio	
2	T010	2026-06-05	Auriculares Top	Audio	
3	T008	2026-06-04	Disco Duro SSD	Almacenamiento	
4	T003	2026-06-02	Monitor 4K	Hardware	
5	T007	2026-06-04	Monitor 4K	Hardware	
6	T001	2026-06-01	Portatil Pro	Hardware	
7	T006	2026-06-03	Portatil Pro	Hardware	
8	T002	2026-06-01	Raton Inalambrico	Accesorios	

Consulta 1: Ver todos los datos registrados

Pregunta didáctica: ¿Cómo comprobamos que los datos se han subido correctamente?

```
SELECT * FROM `tienda_online.historial_ventas`;
```

Explicación para el alumno: El asterisco * significa "tráeme todas las columnas". El nombre va entre comillas graves invertidas para indicarle la ruta exacta del conjunto de datos y la tabla.

Consulta 2: Calcular los ingresos totales de la tienda

Pregunta didáctica: ¿Cuánto dinero total ha facturado nuestro e-commerce?

```
SELECT SUM(cantidad * precio_unitario) AS ingresos_totales  
FROM `tienda_online.historial_ventas`;
```

Explicación para el alumno: Multiplicamos las unidades por el precio de cada una, y la función SUM se encarga de sumar todas las filas automáticamente. Con AS le ponemos un nombre limpio a la columna de resultados.

Solución esperada en pantalla: 5380.00

Consulta 3: Rendimiento por Ciudad y Ordenación

Pregunta didáctica: ¿Cuál es la ciudad que más ingresos nos está generando para enfocar allí la publicidad?

```
SELECT ciudad, SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_ciudad  
FROM `tienda_online.historial_ventas` GROUP BY ciudad ORDER BY  
total_ciudad DESC;
```

Explicación: GROUP BY ciudad agrupa las filas que pertenecen a una misma localidad y calcula su suma. ORDER BY ... DESC ordena los resultados de mayor a menor.

Resultado Analítico Esperado

Cuando se ejecuta la Consulta 3, la pestaña de resultados en la parte inferior de la pantalla de BigQuery mostrará de forma instantánea la siguiente tabla estructurada:

Ciudad	Total Ventas (€)
Madrid	1505.00
Sevilla	1455.00
Granada	1130.00
Barcelona	1290.00

Conclusión: Velocidad en la nube.

Si tuviera 100.000 millones de filas el tiempo de respuesta seguiría siendo de pocos segundos, tal y como funciona en el caso de estudio de Disney e Interactive con BigQuery.